

Estat	Acabat
Començat el	dilluns, 16 de març 2026, 15:15
Completat el	dilluns, 16 de març 2026, 15:32
Durada	17 minuts 31 segons
Notes	12,00/16,00
Qualificació	7,50 sobre 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar **P** per tal que la transformació **modelMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ eye space
- ☒ object space ✓
- ☐ clip space
- ☐ world space

La resposta correcta és: object space

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Un FS rep una variable in **vec3 P** amb la posició del fragment en *eye space*. Per calcular el *light vector* **L** cal usar...
[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ `vec3 L = normalize((modelViewMatrix * lightPosition).xyz - P);`
- ☒ `vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);` ✓
- ☐ `vec3 L = lightPosition.xyz - P;`
- ☐ `vec3 L = normalize(lightPosition.xyz - modelViewMatrix * P);`

La resposta correcta és: `vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);`



Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ Variables out del VS ✓
- ☐ Variables uniform
- ☐ Dades dels VBOs
- ☐ Variables layout del VS

La resposta correcta és: Variables out del VS

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Com a part d'un procés de generació de coordenades de textura, volem projectar un model centrat en el punt C sobre una esfera unitària. El mètode més adient és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ $\text{vec3 } P = \text{vertex.xyz} - C; P = \text{normalize}(P);$ ✓
- ☐ $\text{vec3 } P = \text{distance}(\text{vertex.xyz}, C);$
- ☐ $\text{vec3 } P = (\text{modelViewProjectionMatrix} * \text{vertex}).\text{xyz} - C;$
- ☐ $\text{vec3 } P = \text{vertex.xyz} - C;$

La resposta correcta és: $\text{vec3 } P = \text{vertex.xyz} - C; P = \text{normalize}(P);$

Pregunta 5

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (5.00, 4.00, 1.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (15.00, 14.00, 3.00, 3.00)
- ☒ (15.00, 12.00, 3.00, 3.00) ✓
- ☐ (5.00, 4.00, 1.00, 0.00)
- ☐ (10.00, 8.00, 4.00, 2.00)

La resposta correcta és: (15.00, 12.00, 3.00, 3.00)

Pregunta 6

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:

M: submatriu 3x3 de la modelMatrix

V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,

la normalMatrix es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $(MV)^{-T}$
- ☐ M^{-T}
- ☒ $(VM)^{-T}$ ✓
- ☐ $(VM)^{-1}$

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$ **Pregunta 7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

al punt (20.00, 15.00, 25.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ (15.00, 20.00, 75.00) ✗
- ☐ (4.00, 3.00, 15.00)
- ☐ (4.00, 3.00, 25.00)
- ☐ (25.00, 15.00, 20.00)

La resposta correcta és: (4.00, 3.00, 15.00)

Pregunta 8

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (16.00, 28.00, 16.00, 4.00) correspon al punt 3D...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ (-16.00, -28.00, -16.00)
- ☐ (7.00, 4.00, 4.00)
- ☐ (16.00, 28.00, 16.00)
- ☒ (4.00, 7.00, 4.00) ✓

La resposta correcta és: (4.00, 7.00, 4.00)

Pregunta 9

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x,y,z):

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ escalat no uniforme
- ☐ rotació
- ☒ projecció ✓
- ☐ escalat uniforme

La resposta correcta és: projecció

Pregunta 10

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:



Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla $Z = 0$. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (9, 2, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):



[Cast]

Triu-ne una:

- ☐ $S=\text{vec4}(2.00, 1.00, 0.33, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.50, 1.50, 0.00);$
- ☒ $S=\text{vec4}(0.22, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);$ ✓
- ☐ $S=\text{vec4}(0.00, 3.00, 0.33, 0.00); T=\text{vec4}(3.00, 3.00, 1.00, 0.00);$
- ☐ $S=\text{vec4}(3.00, 0.50, 3.00, 0.00); T=\text{vec4}(1.50, 0.00, 1.00, 0.00);$

La resposta correcta és: $S=\text{vec4}(0.22, 0.00, 0.00, 0.00); T=\text{vec4}(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);$

Pregunta 11

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 64x64 texels, quants nivells de detall (LoD) hem de definir?

[Cast]

Resposta: ✓

La resposta correcta és: 7

Pregunta 12

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpol·lar les sortides (variables **out**) del VS:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ Back face culling
- ☐ Perspective division
- ☐ Viewport transformation
- ☒ Clipping ✓

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta 13

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'aplicació de la tècnica de MipMapping:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ Minification ✓
- ☐ Bicubic interpolation
- ☐ Magnification
- ☐ Speed-up frame buffer access

La resposta correcta és: Minification

Pregunta 14

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 2.0 & 8.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 3.0 & 0 & 6.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 8.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$ ✗
- ☐ $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.333 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -4.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.5 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.333 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -4.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta 15

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

En un determinat objecte, la coordenada s d'un fragment varia en (2, 5). Per convertir linealment aquesta coordenada per tal d'omplir l'interval (12, 19), la transformació correcta és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☐ $12 + s/(5-2) * 19$
- ☐ $(s-2)/(5-2)*(19-12) + 12$
- ☒ $2 + (s-2)/(19-12) * 19$ ✗
- ☐ $12 + (s-2)/5 * 19$

La resposta correcta és: $(s-2)/(5-2)*(19-12) + 12$

Pregunta 16

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...

[Cast]

Trieu-ne una:

- ☒ `glDrawArrays()` ✓
- ☐ `glPipeline()`
- ☐ `glClear()`
- ☐ `glBufferData()`

La resposta correcta és: `glDrawArrays()`